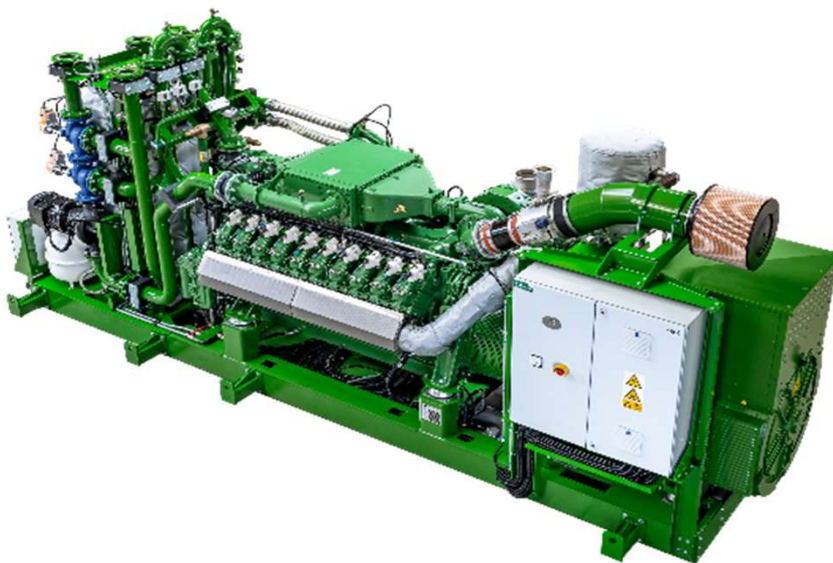


Technische Spezifikation

avus 1000plus NG | ct80-0



Ausführung

CHP

1035 kW

50Hz / 400V

Erdgas

Hi = 10,25 kWh/Nm³

NOx < 0,5 g/Nm³ (4)/(6)

Abgaskühlung 120°C

1	Genset	3
1.1	Leistungsdaten	3
1.2	Emissionen Abgas* & Schall	3
1.3	Motor	4
1.4	Generator	4
2	Gemischbildung	4
2.1	Verbrennungsluft	4
2.2	Brennstoff	5
3	Integrierte Wärmeauskopplung	5
3.1	Heizungskreis	5
3.2	Motorkreis	5
3.3	Gemischkühlkreis Niedertemperatur (NT)	5
4	Abgassystem	6
5	Belüftung	6
6	Betriebsstoffe	6
7	Elektronik und Software	6
8	Schnittstellen	7
8.1	Abmessungen und Gewichte	7
8.2	Übergabepunkte Wasser / Gas	8
8.3	Elektrische Anschlüsse / EVU Schnittstelle	8
8.4	Datenschnittstellen	8
9	Technische Randbedingungen	9
10	Lastaufschaltung Inselbetrieb*	10

1 Genset

1.1 Leistungsdaten

	100 %	75 %	50 %	Last
Elektrische Leistung****	1.035	776	518	kW
Nutzbare thermische Leistung	1.052	801	593	kW ⁽²⁾ ⁽⁸⁾
Feuerungswärmeleistung	2.362	1.807	1.290	kW ⁽¹⁾
Elektrischer Wirkungsgrad	43,8	43,0	40,1	%
Thermischer Wirkungsgrad	44,5	44,3	46,0	%
Gesamtwirkungsgrad	88,3	87,3	86,1	%
Stromkennzahl	1,0	1,0	0,9	

minimale elektrische Leistung****	250	kW
-----------------------------------	-----	----

1.2 Emissionen Abgas* & Schall

NOx mit Kat	< 0,5	g/Nm ³ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
NOx ohne Kat	< 0,5	g/Nm ³ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
NOx (energiebezogen, ohne Kat)	< 1,26	g/kWh
CO mit Kat	< 0,25	g/Nm ³ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
CO ohne Kat	< 1	g/Nm ³ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
HCHO mit Kat	<20	mg/Nm ³ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
HCHO ohne Kat	k.A	mg/Nm ³ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
Motoroberflächengeräusch **	-	dB(A)
Motoroberflächengeräusch mit Schallkapsel ***	-	dB(A)
Abgasmündungsgeräusch **	-	dB
Abgasmündungsgeräusch **	-	dB

1.3 Motor

Motorhersteller	2G	
Motortyp	agenitor 420	
Bauart/ Zylinder	V / 20	
Arbeitsweise	4-Takt	
Verbrennungsverfahren	λ>1	
Hubraum	44.575	ccm
Bohrung / Hub	130 / 168	mm
Nenndrehzahl	1.500	1/min
ISO-Standard-Leistung (mech.)	1063	kW
Verdichtungsverhältnis	15:1	
Mittlerer effektiver Druck	19,1	bar
Mittlere Kolbengeschwindigkeit	8,4	m/s
Schwungradgehäuse	SAE 0	
Drehrichtung Schwungrad gesehen	links	
Zähnezahl Zahnkranz	60	
Motorleergewicht	4315	kg
Gemischkühlung	50	°C

* Mit entsprechender Katalysatorkonfiguration. Bei Verwendung eines SCR-Systemes, siehe separates SCR-Datenblatt

** Gesamtschallleistungspegel bei Motorvollast nach DIN EN ISO 3746

*** Mittlerer Schalldruckpegel in 1 m Abstand unter Freifeldbedingungen nach DIN 45635. Bei Frischluftansaugung aus dem Aufstellraum ist mit Erhöhung der Schallbelastung zu rechnen

**** Vorgaben zum Teillastbetrieb, siehe TA-008

1.4 Generator

Hersteller	Leroy Somer	
Typ	LSA 52.3 S5 / 4P	
Generatorart	Synchron, direkt gekoppelt	
Spannungsregler (AVR)	D550	
Bemessungsdrehzahl	1500	1/min
Frequenz	50	Hz
Blockierte Antriebsleistung (mech.)	1063	kW
Elektrische Wirkleistung	1035	kVA
Elektrische Scheinleistung (cos phi 1 / 0,8)	1035 / 1294	kVA
Generatornennstrom (cos phi 1 / 0,8)	1494 / 1867	A
Generatornennspannung (+/-10%)	400	V
Anfangsreaktanz X"d	12,2	%
Kurzschlussstrom Ik"3		kA
Leistungsfaktor cos phi (induktiv / kapazitiv)	0,8 / 0,95	
Generatorschutz Leistungsschalter	2000	A
Zusätzlicher Kuppelschalter (bei VDE-AR-N 4105)	-	
Wirkungsgrad (Vollast bei cos phi 1)	97,4	%
Massenträgheitsmoment	41,7	kg · m ²
Umgebungstemperatur max.	40	°C
Ständerschaltung	Stern	
Schutzart	IP23	
Generatorgewicht	3748	kg
Kompensation	Nicht vorhanden	
Motorischer Anlauf	Nicht vorhanden	

2 Gemischbildung

2.1 Verbrennungsluft

Verbrennungsluftmassenstrom	5.525	kg/h
Verbrennungsluftvolumenstrom (25°C / 1013mbar)	4.666	m ³ /h ⁽⁶⁾

2.2 Brennstoff

Brennstoffanforderungen gemäß "TA-004 Gas"		
Bezugs - Methanzahl / Mindest - Methanzahl	80 / 80	
Brennstoffmassenstrom	184,9	kg/h
Brennstoffvolumenstrom	230,4	m ³ /h ⁽⁶⁾
Gasfließdruck bei Nennlast min.*	20	mbar
Gasfließdruck bei Nennlast max.*	250	mbar
Absicherungsdruck Gasregelstrecke	500	mbar

* Am Eintritt in die Gasregelstrecke

3 Integrierte Wärmeauskopplung

3.1 Heizungskreis

Heizwasseranforderungen gemäß TA-002 Heizkreislauf

Heizungswasservolumenstrom (deltaT = 20K)	46,4	m³/h
Heizungswasserrücklauftemperatur (max.)*	70	°C
Heizungswasservorlauftemperatur (max.）**	90	°C ⁽⁸⁾
Sicherheitsventil	6	bar
Min. Betriebsdruck	1	bar
Druckverlust Heizkreis intern (ca.)*	300	mbar
Druckreserve ca.*	500	mbar

3.2 Motorkreis

Kühlmittelanforderungen gemäß TA-001 Kühlmittel

Kühlwasserwärme (Motor)	400	kW ⁽²⁾
Motorkühlwassereintrittstemperatur (min.)	80	°C
Motorwasseraustrittstemperatur (max.)	90	°C
Differenz Ein- / Austritt max.	6	K
Kühlwasserumlaufmenge Motor (min.)	67,7	m³/h
Kühlwasserumlaufmenge gesamt	67,7	m³/h
Max. Betriebsdruck	2	bar
Min. Betriebsdruck	1	bar
Sicherheitsventil	3,0	bar
Notkühlkreis Druckreserve ca. (optional) *	250	mbar
Sicherheitstemperaturbegrenzer	110	°C
Gemischwärme Hochtemperaturkreis (HT)	183	kW ⁽²⁾
Gemischkühlwassereintrittstemperatur HT (max.)	82	°C
Kühlwasserumlaufmenge Gemisch-HT (min.)	67,7	m³/h

3.3 Gemischkühlkreis Niedertemperatur (NT)

Kühlmittelanforderungen gemäß "TA-001 Kühlmittel"

Gemischwärme NT	74,5	kW ⁽²⁾
Gemischkühlwassereintrittstemperatur NT (Bezug / max.)	38 / 43	°C
Gemischkühlwasseraustrittstemperatur NT (Bezug / max.)	41 / 46	°C
Kühlwasserumlaufmenge Gemisch-NT (min.)	23,3	m³/h
Sicherheitsventil	3,0	bar
Min. Betriebsdruck	1,0	bar
Druckreserve ca. *	500	mbar

* Bis / ab Schnittstelle Modul

** abhängig von Auslegung der Heizkreispumpengruppe, Angabe gilt für Auslegung durch 2G.
Heizungswasservorlauftemperatur max., im Teillastbetrieb < 90 °C.

4 Abgassystem

Abgastemperatur nach Turbine	388	°C
Abgastemperatur nach Abgaswärmetauscher	120	°C ⁽³⁾
Abgaswärme	469	kW ⁽²⁾
Abgasvolumenstrom feucht	4.486	m³/h ⁽⁶⁾
Abgasvolumenstrom trocken	4.050	m³/h ⁽⁶⁾
Abgasmassenstrom feucht	5.710	kg/h
Abgasmassenstrom trocken	5.338	kg/h
Abgasgegendruck nach Turbolader max.	-	mbar
Druckreserve ca. (mit Katalysator) *	-	mbar

5 Belüftung

Strahlungswärme Modul (ca.)	ca. 76	kW ⁽²⁾
Zuluftvolumenstrom min. ($\Delta t = 10 \text{ K}$)	22.992	m³/h ⁽⁶⁾

6 Betriebsstoffe

Schmierölfreigaben siehe "TA-003 Schmieröl"		
Schmierölverbrauch ($\emptyset$ / max.)	0,05 / 0,2	g/kWh
Füllmenge Motoröl (max.)	170,0	l
Füllmenge Schmierölnachfülltank (optional)	195,0	l
Schmierölvolumenerweiterung (optional)	195,0	l
Füllmenge Kühlflüssigkeit Motorkreis ca. (Modul)	250,0	l
Füllmenge Kühlflüssigkeit Gemischkühlkreis NT ca. (Modul)	50,0	l
Kühlflüssigkeitsfreigaben siehe "TA-001 Kühlmittel"		

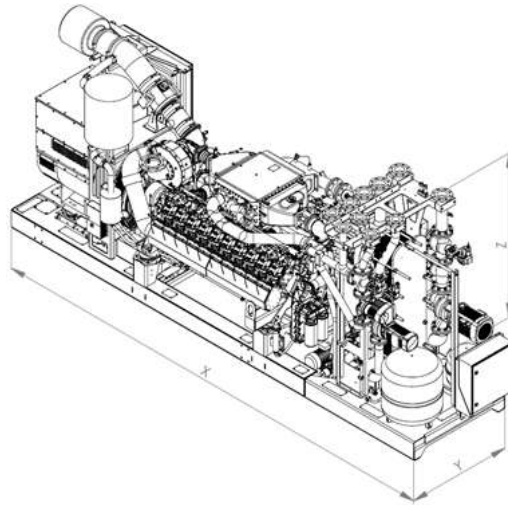
7 Elektronik und Software

Netzschutzgerät	Bachmann GSP	
Netzschutzsoftwarestand	> 13466	
Touchscreen Display	10	
Zulassung (je nach Ausführung)	VDE-AR-N 4105 / VDE-AR-N 4110	
Schutzart Steuerschaltschrank	IP 54	
Schutzart Lastschaltschrank	IP 54	
Umgebungstemperatur Schaltschränke	0 - 35	°C
Relative Luftfeuchtigkeit Schaltschränke (max.)	65	%

* Ab Schnittstelle Modul (Abgaswärmetauscher / Katalysator in Standardausführung und im Neuzustand)

8 Schnittstellen

8.1 Abmessungen und Gewichte



Länge Modul *	X	6295	mm
Breite Modul *	Y	1675	mm
Höhe Modul *	Z	2375	mm
Gewicht Modul (ohne Betriebsstoffe)		11500	kg
Gewicht Modul mit Schallkapsel (optional)		-	kg
BHKW-Rahmen pulverbeschichtet		RAL 6002	
Breite Steuerschaltschrank		800	mm
Tiefe Steuerschaltschrank		600	mm
Höhe Steuerschaltschrank		2000	mm
Gewicht Steuerschaltschrank		200	kg
Steuerschaltschrank pulverbeschichtet		RAL 7035	
Breite Lastschaltschrank		600	mm
Tiefe Lastschaltschrank		500	mm
Höhe Lastschaltschrank		2000	mm
Gewicht Lastschaltschrank		150	kg
Lastschaltschrank pulverbeschichtet		RAL 7035	

* Abmessungen bei Ausführung mit Schallkapsel abweichend (Maße siehe Schnittstellenzeichnung)

8.2 Übergabepunkte Wasser / Gas

Schnittstelle Gas	-	DN / PN
Schnittstelle Abgas	-	DN
Schnittstelle Heizkreis	100 / 16	DN / PN
Schnittstelle Notkühlkreis	100 / 16	DN / PN
Schnittstelle Gemischkühlkreis NT	80 / 16	DN / PN

8.3 Elektrische Anschlüsse / EVU Schnittstelle

Netzanschluss mit Vorsicherung (bauseitig)	50Hz / 400V	
Netzsystem	TN-S	
Kurzschlussfestigkeit Icc (max.)	50	kA

8.4 Datenschnittstellen

Zugang Fernwartung (optional) *	DSL / UMTS (SIM)
Schnittstellen / Datenschnittstellen (optional):	- Profibus DP - Profinet IO - Modbus RTU - Modbus TCP - Ethernet IP - Hardware-Signale
Zugang virtuelles Kraftwerk (optional)	nach technischer Klärung möglich (Bussysteme oder Hardware-Signale)

* Der Zugang für die Fernwartung ist bauseitig bereitzustellen

9 Technische Randbedingungen

Alle Daten beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf Motorvolllast bei den jeweils genannten Medientemperaturen und gelten vorbehaltlich technischer Weiterentwicklungen.

Basis der abgegebenen elektrischen Leistung ist die Generatorleistung gemessen an den Generatorklemmen. Alle Leistungs-, und Wirkungsgradangaben verstehen sich somit als Brutto-Angaben.

Die Treibgasqualität muss den Vorgaben der "TA-004 Gas" entsprechen. Die Betriebsmittel und Anlagensysteme müssen gemäß den "Technischen Anweisungen" von 2G ausgeführt sein.

- (1) Leistungsbedingungen gemäß DIN ISO 3046-1. Die Toleranz für den spezifischen Kraftstoffverbrauch beträgt + 5 % bei Nennleistung. Wirkungsgradangaben basieren auf einem Motor im Neuzustand. Bei Einhaltung der Wartungsvorschriften wird eine Abnahme des Wirkungsgrades über die Laufzeit reduziert.
- (2) Die Toleranz auf die nutzbare Wärmeleistung beträgt $\pm 8 \%$ bei Nennleistung.
- (3) Angaben im Neuzustand. Die Toleranz auf die Abgastemperatur beträgt $\pm 8 \%$.
- (4) Bezogen auf einen Restsauerstoffgehalt im Abgas von 5%
- (5) Elektrische Generatorklemmenleistung bei $\cos \varphi = 1$.
- (6) Volumenangaben bei Normzustand:
Druck 1013 mbar
Temperatur 0 °C
- (7) Vergleichsstandardabweichung 4 dB gemäß DIN EN ISO 3746
- (8) Die Toleranz auf die Heizungswasservorlauftemperatur beträgt $\pm 2 \text{ °C}$.

Leistungsangaben in diesem Dokument beziehen sich auf Normbezugsbedingungen.

Normbezugsbedingungen gemäß DIN ISO 3046-1:

Luftdruck	1000 mbar
Lufttemperatur	25 °C
Rel. Luftfeuchte	30 %

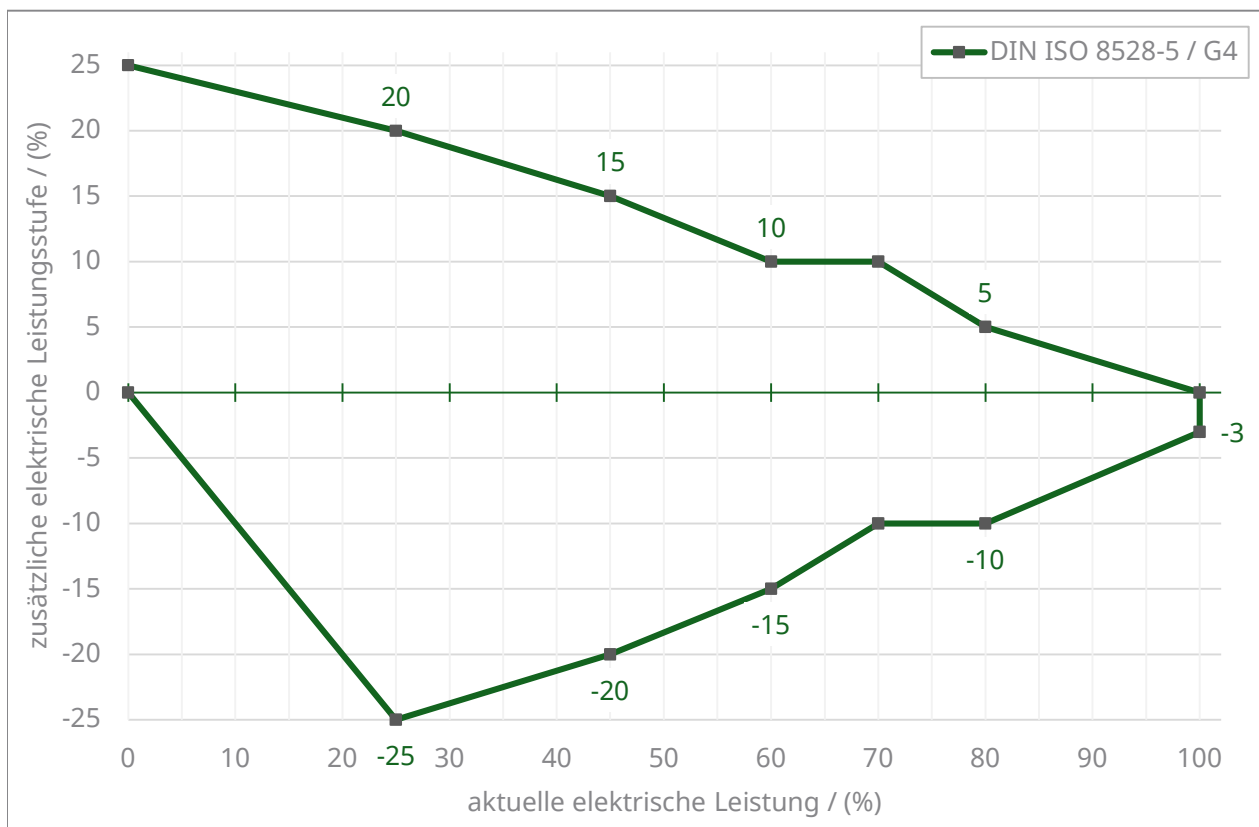
Leistungsminderung:

Bei Höhengaufstellung > 300 m und/oder Ansauglufttemperaturen > 25 °C muss die Leistungsminderung gemäß "TI-049 Leistungsminderung" projektspezifisch ermittelt werden.

10 Lastaufschaltung Inselbetrieb*

Generator	LSA 52.3 S5 / 4P	
Massenträgheitsmoment	41,70	kg · m ²
Ansauglufttemperatur	25	°C
NOx ohne Kat	< 0,5	g/Nm ³ (4) ^r (6)
Abgasgegendruck nach Turbolader max.	-	mbar
Norm	ISO 8528-5	

Lastaufschaltdiagramm



Elektrische Leistung**	20	%	207	kW
	40	%	414	kW
	60	%	621	kW
	80	%	828	kW
	100	%	1035	kW

*Vorgaben zum Inselbetrieb, siehe TA-022

**max. elektrische Leistung (bezogen auf Umgebungsbedingungen / Leistungsreduktion) abs.